

1 基数

定义 1.1 (基数)

给定集合 κ , 如果 $|\kappa| = \kappa$, 那么称 κ 是**基数**.

定理 1.1

任意集合的势都是基数.

证明.

假设 $\kappa = |x|$, 有 $\kappa \approx x$, 所以 $|\kappa| = |x| = \kappa$. □

定理 1.2

任给序数 κ , κ 是基数当且仅当 $\forall \alpha < \kappa : \alpha \prec \kappa$.

证明.

1. 假设 κ 是基数. 对任意的 $\alpha < \kappa$, 有

$$|\alpha| \leq \alpha < \kappa = |\kappa|,$$

所以 $\alpha \prec \kappa$.

2. 假设 $\forall \alpha < \kappa : \alpha \prec \kappa$. 如果 $|\kappa| < \kappa$ 则有 $|\kappa| \prec \kappa$, 即 $||\kappa|| < |\kappa|$, 矛盾. 所以 $|\kappa| = \kappa$. □

Cantor 证明了任意集合的势小于其幂集的势, 从而没有最大的基数.

定理 1.3

任给集合 a , 有 $a \prec \mathcal{P}(a)$.

证明.

显然 $x \mapsto \{x\}$ 是从 a 到 $\mathcal{P}(a)$ 的单射, 从而 $a \preccurlyeq \mathcal{P}(a)$. 然后假设 $a \approx \mathcal{P}(a)$.

取双射 $f : a \rightarrow \mathcal{P}(a)$, 据此定义

$$b = \{x \in a \mid x \notin f(x)\},$$

则 $b \in \mathcal{P}(a)$, 令 $y = f^{-1}(b)$. 此时依定义有

$$y \in b \iff y \notin f(y) \iff y \notin b,$$

矛盾. 所以 $a \prec \mathcal{P}(a)$. □

定义 1.2 (基数类)

记全体基数组成的类为**基数类**, 记作 $\mathbf{Cn}$. 基数类是真类.

验证.

假设存在集合 $\mathbf{Cn}$ 使得 $\forall \kappa : \kappa \in \mathbf{Cn} \leftrightarrow \kappa$ 是基数. 那么:

$$|\mathcal{P}(\sup \mathbf{Cn})| \in \mathbf{Cn} \implies |\mathcal{P}(\sup \mathbf{Cn})| \leq \sup \mathbf{Cn} \implies \mathcal{P}(\sup \mathbf{Cn}) \preccurlyeq \sup \mathbf{Cn},$$

矛盾. □

2 基数的构造

Hartogs 数和取上确界两种操作可以得到更大的基数.

定义 2.1 (Hartogs 数)

任给集合 x , 定义 $x^h \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{y \subset x} y^E$, 称之为 x 的 **Hartogs 数**.

定理 2.1

任给集合 x , 有

$$\forall \alpha : \quad \alpha \in x^h \leftrightarrow \alpha \in \mathbf{On} \wedge \alpha \preceq x.$$

证明.

1. 如果 $\alpha \in x^h$, 则存在 $y \subset x$ 使得 $\alpha \in y^E$, 从而 $\alpha \approx y \preceq x$.
2. 如果序数 $\alpha \preceq x$, 那么有单射 $f : \alpha \rightarrow x$, 即有双射 $f : \alpha \rightarrow \text{Ran } f$, 所以

$$\alpha \approx \text{Ran } f \implies \alpha \in (\text{Ran } f)^E \implies \alpha \in x^h.$$

□

定理 2.2

任给集合 x , x^h 是大于 $|x|$ 的最小基数.

证明.

第一, 证明 x^h 是序数. 如果 $\beta \in \alpha \in x^h$, 则

$$\beta \preceq \alpha \wedge \alpha \preceq x \implies \beta \preceq x \implies \beta \in x^h,$$

即 x^h 是传递集, 所以是序数.

第二, 证明 x^h 是基数. 首先假设 $x^h \preceq x$ 则 $x^h \in x^h$ 矛盾, 所以 $x^h \succ x$. 然后对任意的 $\alpha < x^h$ 有

$$\alpha \preceq x \implies \alpha \prec x^h,$$

所以 x^h 是基数.

第三, 由 $x \prec x^h$ 得 $|x| < x^h$. 另外, 如果基数 $\kappa > |x|$, 此时假设 $\kappa < x^h$ 则

$$\kappa \preceq x \implies \kappa \leq |x|,$$

矛盾. 所以 $\kappa \geq x^h$, 即 x^h 是大于 $|x|$ 的最小基数.

□

定理 2.3

任给非空集合 K , 如果 K 的元素都是基数, 那么 $\sup K$ 也是基数.

证明.

对任意的 $\alpha < \sup K = \bigcup K$, 存在 $\kappa \in K$ 使得

$$\alpha < \kappa \implies \alpha \prec \kappa \implies \alpha \prec \sup K,$$

所以 $\sup K$ 是基数.

□